

M2 MIC - Codes correcteurs - TD/TP 2

Exercice 1 :

1. Tracer avec SageMath les bornes de Singleton, Hamming, Plotkin et Gilbert-Varshamov pour différents paramètres : $(15, k, d)$ sur $\mathbb{F}_2$, $(15, k, d)$ sur $\mathbb{F}_{16}$, $(23, k, d)$ sur $\mathbb{F}_2$, $(11, k, d)$ sur $\mathbb{F}_3$. On mettra d ou $\frac{d}{n}$ en abscisse et k ou $\frac{k}{n}$ en ordonnées.
2. Sur ces figures, repérer quelques codes bien connus (code plein, code de répétition pure, code nul, code de parité, codes de Reed-Solomon, codes de Hamming, code de Golay binaire et ternaire...).
3. Sur ces mêmes figures, représenter l'ensemble des codes possibles.

Exercice 2 : Algorithme de Berlekamp-Welch

Soit $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_q^n$ tels que les x_i soient distincts deux-à-deux. On considère le code $RS_k(\mathbf{x})$ où $1 \leq k < n$. On pose $t = \lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$.

Soit $f \in \mathbb{F}_q[X]_{<k}$ et soit $\mathbf{c} = (f(x_1), \dots, f(x_n)) \in RS_k(\mathbf{x})$ un mot de code émis. On note $\mathbf{u} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ le mot reçu, avec une erreur de poids inférieur ou égal à t . On définit

$$E(X) = \prod_{\{i: e_i \neq 0\}} (X - x_i)$$

1. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $u_i E(x_i) = f(x_i) E(x_i)$.

Soient $A \in \mathbb{F}_q[X]_{\leq t}$ et $B \in \mathbb{F}_q[X]_{<n-t}$ des polynômes inconnus. On pose le système linéaire suivant :

$$\mathcal{S} : \{u_i A(x_i) = B(x_i)\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$$

2. Dédire de la question 1. que $\mathcal{S}$ a une solution non triviale.
3. Montrer que pour toute solution non triviale (A_1, B_1) de $\mathcal{S}$, on a $A_1 \neq 0$.
4. Soient (A_1, B_1) et (A_2, B_2) deux solutions non triviales de $\mathcal{S}$ et soit $R = B_1 A_2 - B_2 A_1$. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $R(x_i) = 0$. En déduire que $R = 0$ et donc que $\frac{B_1}{A_1} = \frac{B_2}{A_2}$.
5. Montrer que pour toute solution non triviale (A_1, B_1) de $\mathcal{S}$, on a $\frac{B_1}{A_1} = f$. En déduire l'algorithme de Berlekamp-Welch pour décoder $\mathbf{u}$ dans $RS_k(\mathbf{x})$.
6. Montrer que le décodage de Berlekamp-Welch est en temps polynomial.

Exercice 3 : Berlekamp-Massey

On reprend les notations de l'exercice 2.

1. En utilisant une interpolation de Lagrange, construire l'unique polynôme $U \in \mathbb{F}_q[X]_{<n}$ tel que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, U(x_i) = u_i$$

2. Montrer à l'aide du théorème des restes chinois que, en notant $\Pi(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i)$,

$$E.U \equiv E.f \pmod{\Pi}$$

On rappelle maintenant l'algorithme d'Euclide étendu.

Entrées : $U \in \mathbb{F}_q[X]_{\leq n}$

Paramètre : $\Pi = \prod_{i=1}^n (X - x_i) \in \mathbb{F}_q[X]_{< n}$

Sorties : $A, B, C \in \mathbb{F}_q[X]$ tels que $B = \text{pgcd}(\Pi, U)$ et $C\Pi + AU = B$

```

1  $(C_0, A_0, B_0) \leftarrow (1, 0, \Pi)$  ;
2  $(C_1, A_1, B_1) \leftarrow (0, 1, U)$  ;
3  $i \leftarrow 0$  ;
4 répéter
5    $Q, B_{i+2} \leftarrow$  quotient et reste de la division euclidienne de  $B_i$  par  $B_{i+1}$  ;
6    $A_{i+2} \leftarrow A_i - Q.A_{i+1}$  ;
7    $C_{i+2} \leftarrow C_i - Q.C_{i+1}$  ;
8    $i \leftarrow i + 1$  ;
9 jusqu'à  $B_{i+1} = 0$ ;
10  $i_{\max} \leftarrow i$ ;
11 retourner  $(A_i, B_i, C_i)$ 
```

3. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 0, i_{\max} \rrbracket$, on a

$$C_i.\Pi + A_i.U = B_i$$

et

$$\deg(B_i) > \deg(B_{i+1})$$

4. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 0, i_{\max} \rrbracket$, on a $\deg(A_{i+1}) \geq \deg(A_i)$ et $\deg(A_{i+1}) = \deg(\Pi) - \deg(B_i)$.

5. Montrer qu'en arrêtant l'algorithme d'Euclide étendu prématurément, il est possible de trouver (A_{i_0}, B_{i_0}) tel que :

$$\begin{cases} A_{i_0}.U \equiv B_{i_0} \pmod{\Pi} \\ \deg(A_{i_0}) \leq t \\ \deg(B_{i_0}) < n - t \end{cases}$$

6. En déduire l'algorithme de Berlekamp-Massey pour décoder les codes de Reed-Solomon

Exercice 4 : bornes asymptotiques

La fonction d'entropie q -aire est définie, pour $\delta \in [0, 1]$, par $H_q(0) = H_q(1) = 0$ et, pour $\delta \in]0, 1[$, $H_q(\delta) = \delta \log_q(q-1) - \delta \log_q(\delta) - (1-\delta) \log_q(1-\delta)$.

On note par ailleurs $V_q(n, r)$ le volume de la boule de Hamming sur $\mathbb{F}_q^n$ de rayon r .

1. Rappeler la valeur de $V_q(n, r)$.

2. Montrer que

$$\frac{1}{n+1} q^{nH_q(\frac{r}{n})} \leq V_q(n, r) \leq q^{nH_q(\frac{r}{n})}$$

3. En déduire que

$$H_q(\delta) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_q \left(\frac{V_q(n, \lfloor \delta n \rfloor)}{\text{Card}(\mathbb{F}_q^n)} \right)$$

4. En déduire que si (C_i) est une famille de (n_i, k_i, d_i) -codes linéaires sur $\mathbb{F}_q$, si $R = \limsup_{i \rightarrow +\infty} \frac{k_i}{n_i}$ et $\delta =$

$\limsup_{i \rightarrow +\infty} \frac{d_i}{n_i}$, alors

$$R \leq 1 - H_q\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

Ce résultat est la borne de Hamming asymptotique.

5. Sous les mêmes hypothèses que la question précédente, montrer que $R \leq \max(1 - \frac{q\delta}{q-1}, 0)$. Ceci constitue la borne de Plotkin asymptotique.